

Kriterien für Certified Professional for Software Architecture (CPSA)[®]

Expert Level

2026.08-rev2-DE-20260907



Die Nutzung des Lehrplans ist nur unter den nachfolgenden Voraussetzungen erlaubt:

1. Sie möchten das Zertifikat zum CPSA Certified Professional for Software Architecture Foundation Level® oder CPSA Certified Professional for Software Architecture Advanced Level® erwerben. Für den Erwerb des Zertifikats ist es gestattet, die Text-Dokumente und/oder Lehrpläne zu nutzen, indem eine Arbeitskopie für den eigenen Rechner erstellt wird. Soll eine darüber hinausgehende Nutzung der Dokumente und/oder Lehrpläne erfolgen, zum Beispiel zur Weiterverbreitung an Dritte, Werbung etc., bitte unter info@isaqb.org nachfragen. Es müsste dann ein eigener Lizenzvertrag geschlossen werden.
2. Sind Sie Trainer oder Trainingsprovider, ist die Nutzung der Dokumente und/oder Lehrpläne nach Erwerb einer Nutzungslizenz möglich. Hierzu bitte unter info@isaqb.org nachfragen. Lizenzverträge, die alles umfassend regeln, sind vorhanden.
3. Falls Sie weder unter die Kategorie 1. noch unter die Kategorie 2. fallen, aber dennoch die Dokumente und/oder Lehrpläne nutzen möchten, nehmen Sie bitte ebenfalls Kontakt unter info@isaqb.org zum iSAQB e. V. auf. Sie werden dort über die Möglichkeit des Erwerbs entsprechender Lizenzen im Rahmen der vorhandenen Lizenzverträge informiert und können die gewünschten Nutzungsgenehmigungen erhalten.

Wichtiger Hinweis

Grundsätzlich weisen wir darauf hin, dass dieser Lehrplan urheberrechtlich geschützt ist. Alle Rechte an diesen Copyrights stehen ausschließlich dem International Software Architecture Qualification Board e. V. (iSAQB® e. V.) zu.

Die Abkürzung "e. V." ist Teil des offiziellen Namens des iSAQB und steht für "eingetragener Verein", der seinen Status als juristische Person nach deutschem Recht beschreibt. Der Einfachheit halber wird iSAQB e. V. im Folgenden ohne die Verwendung dieser Abkürzung als iSAQB bezeichnet.

Trainingsanbieter

Trainingsanbieter müssen nachfolgende Kriterien erfüllen, damit sie von iSAQB die Akkreditierung bekommen:

Kriterium	Details	Nachweis
iSAQB FL oder AL	Die Organisation hat bereits die Akkreditierung für iSAQB Foundatoin Level und/oder Advanced Level.	iSAQB verfügt über eine Liste aller akkreditierter Organisationen
Themenmoderator:in	Der Trainingsanbieter muss mindestens eine:n erfolgreich zertifizierte:n Themenmoderator:in vorweisen können.	Die Akkreditierung einer Themenmoderatorin/eines Themenmoderators ist abgeschlossen.

Themenmoderator:innen

Ein akkreditierter Trainingsanbieter stellt einer Themenarbeitsgruppe eine:n akkreditierte:n Themenmoderator:in zu Verfügung. Zur Akkreditierung muss ein:e Themenmoderator:in folgende Kriterien erfüllen:

Kriterium	Details	Nachweis
Wissen über EL-Prozesse	Ein:e Themenmoderator:in muss die Prozesse der Expert Level-Zertifizierung kennen.	Ein Mitglied der iSAQB® Arbeitsgruppe Expert Level stellt in einem Interview fest, ob die Bewerberin/der Bewerber für die Rolle das nötige Wissen hat.
Soziale Kompetenzen	Ein:e Themenmoderator:in muss die sozialen Kompetenzen haben, um eine Gruppe zu moderieren.	Bewerber:in für die Rolle listet ihre/seine Kompetenzen auf. Diese können einen der folgenden Punkte umfassen: • Bewerber:in hält Schulungen oder Seminare ab (z. B. iSAQB®-Seminare oder an einer Universität) • Bewerber:in kann nachweisen, dass sie/er seit mindestens einem Jahr eine Gruppe leitet (z. B. Verein, Entwicklungsteam).
Wissen	Ein:e Themenmoderator:in muss über ausreichend Wissen zum Thema Softwarearchitektur verfügen.	• Bewerber:in hat mindestens das Zertifikat CPSA® Foundation Level. • Bewerber:in arbeitet bereits seit mindestens 5 Jahren als Softwareentwickler:in oder Softwarearchitekt:in.

Kriterien für ein neues Thema

Ein neues Thema muss folgende Kriterien erfüllen:

Kriterium	Pflicht	Beschreibung
Originalität	Muss	Können Erkenntnisse erzielt werden, die im Bereich der Softwarearchitektur bisher nicht allgemein bekannt sind?
Relevanz	Muss	Ist das Thema für einen größeren Personenkreis interessant?
Innovation	Muss	Bringt das Thema neue Ideen und neues Wissen hervor, das von allgemeinem Interesse ist?
Kreativität	Soll	Zeigt das Thema Kreativität, z. B. durch Synergien, Analogien, Ideen?
Effektivität	Soll	Ist zu erwarten, dass durch die Themenbearbeitung die Arbeit in der Softwarearchitektur zukünftig vereinfacht oder beschleunigt werden kann?
Problemlösend	Muss	Können durch die Themenbearbeitung wiederkehrende und bisher scheinbar unüberwindliche Probleme in der Softwarearchitektur gelöst werden? Beispiele: • Kommunikation zwischen Management und Softwarearchitekt:innen verbessern • Einführung von neuen Methoden, wie z. B. Architekturmanagement, Domain-Driven Design, Green IT, ...

Kriterien für neue Bewerber:innen

Bewerber:innen müssen folgende Kriterien erfüllen, um in einer Themenarbeitsgruppe mitarbeiten zu dürfen:

Wissen und Praxiserfahrung

Bewerber:innen begründen ihre Eignung für das Thema, indem sie ihr Wissen und ihre Praxiserfahrung zusammenfassen und Zertifikate einreichen.

Kriterium	Beschreibung
Advanced Level	Bewerber:innen müssen bestätigen, dass sie über das Advanced Level-Zertifikat verfügen. Das Thema der Expert Level-Zertifizierung muss inhaltlich zur Sparte passen, die ein:e Bewerber:in im Rahmen der Advanced Level-Zertifizierung gewählt hat.
Praxiserfahrung	Bewerber:innen können mindestens 7 Jahre Berufserfahrung in der Rolle der/des Softwarearchitekt:in in komplexen Softwareprojekten vorweisen. Dabei sind insbesondere Erfahrungen in der system-, domänen- oder organisationsübergreifende Architekturarbeit notwendig.
Wissen	Solides Verständnis und praktische Anwendung der grundlegenden Konzepte der Softwarearchitektur gemäß den iSAQB-Lehrplänen für das Foundation- und ausgewählte Advanced Level-Themen. Vertiefung erfolgt typischerweise in spezifischen Schwerpunktbereichen wie z.B. Domain-Driven Design, Cloud-Architektur, Architekturbewertung, -dokumentation oder -modernisierung, je nach individuellem Profil und Projektkontext.
Wissensvermittlung und Community-Beitrag	Nachweis über Wissensvermittlung oder Community-Beiträge, beispielsweise durch die Schulung und Betreuung von weniger erfahrenen Entwickler:innen oder Architekt:innen, die fachliche Leitung von Architektur- oder Entwicklungsteams, Mitentwicklung in Open-Source-Projekten sowie durch Publikationen oder Vorträge.
Kommunikative Fähigkeiten	Bewerber:innen müssen in der Lage sein, komplexe Sachverhalte klar und verständlich zu kommunizieren.

Organisation und Rahmenbedingungen

Kriterium	Beschreibung
iSAQB® darf Ergebnisse veröffentlichen und verwerten	Bewerber:innen müssen einwilligen, dass die Ergebnisse der Themenarbeit von iSAQB® veröffentlicht und verwertet werden dürfen.
Reisebereitschaft	Bewerber:innen müssen sich bereit erklären, für die Arbeit in der Themenarbeitsgruppe Reisen auf eigene Kosten zu unternehmen.
Weitergabe von Kontaktdaten	Bewerber:innen erteilen dem iSAQB® die Berechtigung, folgende Daten an andere Mitglieder der Themenarbeitsgruppe weiterleiten zu dürfen: Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer.

Warum sind diese Voraussetzungen wichtig?

Das CPSA Expert Level bescheinigt nicht nur technisches Wissen, sondern auch die Fähigkeit, als Vordenker:in und Expert:in in der Softwarearchitektur-Community zu agieren. Die Bewerber:innen müssen nachweisen, dass sie über die reine Architekturarbeit hinaus zur Weiterentwicklung des Berufsstandes beitragen können und in der Lage sind, auch schwierige Herausforderungen in komplexen Umfeldern zu meistern.



Folgende Kriterien treten vielleicht in Zukunft in Kraft

Das iSAQB® kann auch Personen ohne Advanced Level-Zertifikat als Bewerber:innen für den Expert Level zulassen, wenn sie eine der folgenden Kriterien erfüllen:

- Personen, die als Koryphäe auf dem zu bearbeitenden Thema bekannt sind.
- iSAQB-Mitglieder, die aufgrund ihrer Aufgabe beim iSAQB® die Advanced Level-Prüfungsfragen (bzw. -aufgaben) kennen und daher die Advanced Level-Zertifizierung nicht machen können.

Die Entscheidung, ob jemand die Kriterien erfüllt, wird durch einen Mehrheitsbeschluss vom iSAQB Strategy Council und den Mitgliedern der AG-EL gefällt.

Das iSAQB® kann aktiv Koryphäen einladen, in einer Themenarbeitsgruppe mitzuarbeiten und kann ihnen dafür die Kosten erstatten.

Auch Koryphäen müssen in Themenarbeitsgruppen mitarbeiten. Ohne Arbeit an einem Thema erhält niemand das Expert Level-Zertifikat.

Kriterien für die Roadmap

Kriterium	Pflicht	Beschreibung
Ziel, Mission	Muss	• Sind Ziele und Mission der Themenarbeitsgruppe verständlich beschrieben?
Themenarbeitsgruppe	Muss	• Nur bei Arbeit in einer Themenarbeitsgruppe: Sind die Kontaktdaten aller Mitglieder der Themenarbeitsgruppe angeführt?
Vorgehensweise	Muss	• Werden die Rollen und Aufgaben der Mitglieder der Themenarbeitsgruppe beschrieben? • Ist ein Zeitplan mit Meilensteinen vorhanden? • Sind die Zeiten und Orte für die optionalen persönlichen Treffen angeführt? • Sind die Zeiten und Mittel für die virtuellen Treffen angeführt? • Werden die Werkzeuge für die elektronische Kommunikation aufgelistet? • Sind Arbeitspakete und Zuständigkeiten definiert? • Ist der Review-Prozess bestimmt?
Literatur	Muss	• Gibt es eine Literaturliste? • Umfasst die Literaturliste mindestens 7 Quellen? • Sind die Quellen von wissenschaftlichem Wert?
Ergebnisse	Muss	• Wird der verpflichtende Artikel diskutiert? • Wird zumindest ein weiteres Ergebnis angeführt (z. B. Anleitung, Beispiel, ...)? • Wird für jedes Ergebnis die Form und Struktur behandelt? • Wird versucht, die Ergebnisse bei mindestens einer Konferenz zu präsentieren? • Wird versucht, die Ergebnisse in zumindest einer Fachzeitschrift zu publizieren?

Formelle Kriterien für Ergebnisse

Kriterium	Pflicht	Beschreibung
Artikel	Muss	Hat der Artikel folgende Struktur und folgenden Inhalt? 1. Titel a. Passt der Titel zum behandelten Thema? 2. Autor:innen a. Sind die Autor:innen namentlich angeführt? b. Sind die E-Mail-Adressen der Autor:innen aufgelistet? 3. Abstract a. Wird die Problemstellung kurz beschrieben? b. Beschreibt das Abstract die Hauptthesen oder Ergebnisse? c. Ist die Beschreibung kurz und verständlich? 4. Einleitung a. Beschreibt die Einleitung den derzeitigen Wissensstand? b. Wird die Motivation behandelt? c. Wird beschrieben, welche Wissenslücken es gibt, die durch diesen wissenschaftlichen Artikel gefüllt werden sollen? d. Werden die Fragestellungen beschrieben, die im Artikel beantwortet werden sollen?

Kriterium	Pflicht	Beschreibung
		5. Hauptteil (Kapitelname(n) sind frei wählbar) a. Materialien und Methoden i. Werden die Informationsquellen beschrieben? ii. Werden die Methoden beschrieben, die zur Beantwortung der Fragestellung zum Einsatz kamen? b. Resultate i. Werden die Erkenntnisse beschrieben? ii. Werden die Erkenntnisse mit ausreichend plausiblen Daten begründet? c. Diskussion i. Wird beschrieben, wie die Erkenntnisse interpretiert werden? ii. Werden Fragen behandelt, welche sich aus den Ergebnissen ergeben? iii. Wird behandelt, welche Auswirkungen die Erkenntnisse auf die Praxis haben? 6. Zusammenfassung a. Werden alle Fragestellungen und deren Beantwortung kurz zusammengefasst? b. Werden die Auswirkungen der Erkenntnisse kurz behandelt? 7. Danksagung a. Werden Unterstützer:innen angeführt? 8. Interessenkonflikte a. Werden Interessenkonflikte angeführt? 9. Literaturliste a. Ist die verwendete Literatur aufgelistet? b. Wird korrekt zitiert?
Weiteres Ergebnis	Muss	• Erfüllen Form und Inhalt den Zweck des Ergebnisses (z. B. ein neues Muster: Kontext, Problem, Lösung)? • Ist das Ergebnis verständlich beschrieben? • Ist ersichtlich, dass zur Erarbeitung des weiteren Ergebnisses mindestens zwei Personenwochen notwendig waren?
Einreichungen	Soll	• Hat die Themenarbeitsgruppe zumindest bei einer Konferenz einen Vortrag oder einen Workshop eingereicht? • Hat die Themenarbeitsgruppe versucht, die Ergebnisse in zumindest einer Fachzeitschrift zu publizieren?

Kriterium	Pflicht	Beschreibung
Versionierte Ergebnisse	Muss	Die Ergebnisse müssen versioniert abgegeben werden, damit die Prüfer:innen nachvollziehen können, dass sie tatsächlich von den Themenbearbeiter:innen erarbeitet und nicht durch künstliche Intelligenz generiert wurden.
Erfahrungsbericht	Muss	• Hat jedes Mitglied der Themenarbeitsgruppe einen Erfahrungsbericht abgegeben? • Sind alle Punkte in den Erfahrungsberichten ausgefüllt?

Inhaltliche Kriterien für Ergebnisse

Kriterium	Bewertungsschema
Bedeutung für Theorie und Praxis	10 - Herausragende Bedeutung 08 - Bedeutsam 06 - Nicht unbedeutend 04 - Eher schwache Bedeutsamkeit 02 - Von geringer Bedeutung 00 - Absolut keine Relevanz
Originalität und Innovationsgrad	10 - Ein wichtiger und bedeutender Beitrag zum Themengebiet 08 - Ein deutlicher Beitrag zum Themengebiet. 06 - Ein kleiner Beitrag zum Themengebiet. Vielleicht ergibt sich daraus in Zukunft ein Mehrwert. 04 - Es gibt bessere Arbeiten zu diesem Thema. 02 - Bereits viele Male gesagt. 00 - Trägt wenig oder gar nichts zum Themengebiet bei.
Qualität der Darstellung	10 - Exzellent geschrieben 08 - Gut geschrieben 06 - Lesbar 04 - Sollte überarbeitet werden 02 - Noch erhebliche Arbeit erforderlich 00 - Inakzeptabel

Kriterien für Mitarbeit

Kriterium	Pflicht	Beschreibung
Zeitaufzeichnung	Muss	Themenbearbeiter:innen beziehungsweise alle Mitglieder einer Themenarbeitsgruppe müssen ihre Tätigkeiten in einer zentralen und für alle einsehbaren Liste aufzeichnen und dabei zumindest diese Informationen für jede Tätigkeit dokumentieren: • Datum und Dauer • Tätigkeit • Arbeitsergebnis • Namen der Mitglieder, die an der Tätigkeit beteiligt waren.
Gesamtarbeitszeit	Muss	Ein:e Themenbearbeiter:in beziehungsweise jedes Mitglied einer Themenarbeitsgruppe muss zumindest 40 Stunden am Thema gearbeitet haben.

Für Themenarbeitsgruppen gelten zusätzlich noch diese Kriterien:

Kriterium	Pflicht	Beschreibung
Validierung	Muss	Die Mitglieder einer Themenarbeitsgruppe prüfen bei gemeinsamen Treffen die Plausibilität der aufgezeichneten Tätigkeiten ihrer Kollegen.
Abweichung vom Gruppenmittelwert	Muss	Ein Mittelwert gibt an, wie viele Stunden im Durchschnitt jedes Mitglied in der Themenarbeitsgruppe mitgearbeitet hat. Jedes Mitglied muss mindestens 60 % des Gruppenmittelwerts mitgearbeitet haben.
Unterschiedliche Tätigkeitsarten	Muss	Ein Mitglied darf maximal 20 % der Stunden für organisatorische Tätigkeiten anrechnen.
Drei Tätigkeitsarten	Muss	Jedes Mitglied muss mindestens drei verschiedene Tätigkeitsarten ausgeführt haben, u. a.: • Organisation • Recherche • Ergebnis erstellen ◦ Präsentation erstellen ◦ Beitrag für Fachzeitschrift erstellen ◦ Konferenzbeitrag erstellen ◦ Präsentation bei Konferenz
Reisezeiten zählen nicht	Muss	Reisezeiten zählen nicht als Tätigkeit.

Kriterien für Prüfungsgespräch

Thema der Agenda	Dauer	Kriterien
1) Der Prüfling präsentiert das Thema mit selbst erstellten Mitteln.	10-20 min	• Ergebnisse und Erkenntnisse schlüssig zusammenfassen • Roter Faden erkennbar, Zweckmäßigkeit und Folgerichtigkeit der Schritte • Angemessener Einsatz von Hilfsmitteln (Charts, Diagramme, Modelle, ...) • Vortragstil (Sprache und Ausdruck) • Abbildungen leserlich und verständlich
2) Die Prüfer:innen fragen die Inhalte der Ergebnisse ab.	10-20 min	• Fähigkeit, die Inhalte zu erklären und zu erläutern • Beantwortung von mindestens drei offenen Fragen • Komplexität und Tiefe der Antworten • Fragen umfassend beantwortet, sowie klar und nachvollziehbar dargestellt
3) Die Prüfer:innen testen, ob der Prüfling die Inhalte verstanden hat, die Hintergründe kennt und Zusammenhänge versteht.	10-20 min	• Die eigene Meinung in der Diskussion gut und verständlich darstellen • Stellungnahme zur Kritik an den Ergebnissen der Themenarbeitsgruppe.

Prüfer:innen müssen folgende Eigenschaften haben:

- Sie sind anerkannte Expert:innen in der Softwarearchitektur.
- Sie haben breites und tiefes Wissen im Bereich der Softwarearchitektur.
- Sie verfügen über ausreichend Zeit, um ihrer Arbeit als Prüfer:innen nachzugehen.

Die iSAQB Arbeitsgruppe Expert Level ernennt die Prüfer:innen.

Prüfer:innen arbeiten auf Honorarbasis für die Zertifizierer.